

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA DIGITAL

Projeto acadêmico desenvolvido para o curso de Tecnologia em DevOps, com aplicação prática de modelagem UML, banco de dados relacional, sistemas distribuídos e containerização com Docker.

Autor	Rodrigo Tenorio Cavalcanti da Silva
Instituição	Anhanguera Educacional
Curso	Tecnologia em DevOps
Disciplina	Projeto Integrado Inovação — DevOps
Semestre	1º Semestre de 2026
Local / Data	Itapevi — São Paulo, Abril de 2026

SUMÁRIO

- [1. INTRODUÇÃO](#)
- [2. TAREFA 1 — DIAGRAMA DE CLASSES UML](#)
- [3. TAREFA 2 — MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO](#)
- [4. TAREFA 3 — SCRIPTS SQL](#)
- [5. TAREFA 4 — REDES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS](#)
- [6. TAREFA 5 — INFRAESTRUTURA ÁGIL COM DOCKER](#)
- [7. CONSIDERAÇÕES FINAIS](#)
- [8. REFERÊNCIAS](#)

1. INTRODUÇÃO

O presente projeto tem como foco o desenvolvimento da arquitetura e modelagem primária de um Sistema de Gerenciamento de Biblioteca Universitária Digital, capaz de suportar operações em três unidades diferentes (Central, Norte e Sul). As atividades contemplam o desenho da arquitetura orientada a objetos (UML), a modelagem de entidades (DER e SQL), o planejamento da arquitetura de implantação em redes e a virtualização de uma prova de conceito web através do Docker.

A solução proposta adota uma arquitetura distribuída em três camadas, containerizada com Docker e sustentada por um banco de dados MySQL normalizado até a Terceira Forma Normal (3FN). O sistema permite consulta online do acervo completo, reserva e renovação de livros via web, controle automatizado de empréstimos e multas, gerenciamento de múltiplos perfis de usuário e geração de relatórios gerenciais em tempo real.

1.1 Ferramentas Utilizadas

- **Draw.io**: Elaboração dos diagramas UML e Modelo Entidade-Relacionamento (MER).
- **MySQL 8.0**: Sistema de gerenciamento de banco de dados relacional.
- **Docker e Docker Compose**: Ferramenta de containerização do ambiente web e do banco de dados.
- **Apache + PHP 8.2**: Servidor web e linguagem backend para a lógica da aplicação.

2. TAREFA 1 — DIAGRAMA DE CLASSES UML

2.1 Diagrama Principal

O diagrama de classes principal exibe a arquitetura central da biblioteca, organizando o escopo de atuação e as relações entre as entidades fundamentais do negócio de acordo com as regras estabelecidas.

triângulo vazio = herança | seta fechada = associação | tracejado = dependência

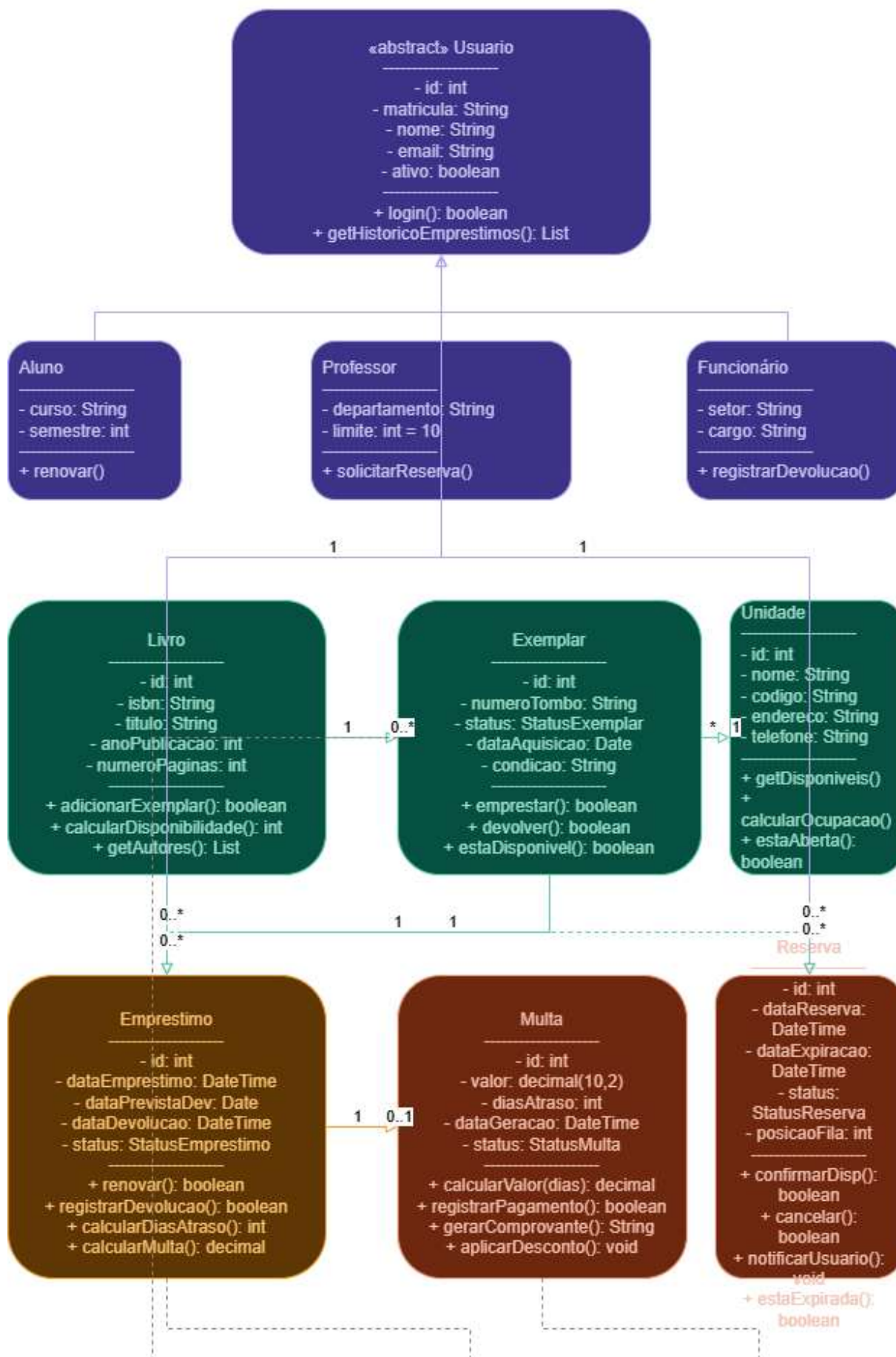




Figura 1 — Diagrama de Classes UML: núcleo do sistema.

2.2 Diagrama Suporte

O diagrama de suporte detalha interações secundárias, processos de herança de Usuários (Aluno, Professor, Funcionário) e composições focadas nos exemplares e unidades físicas.

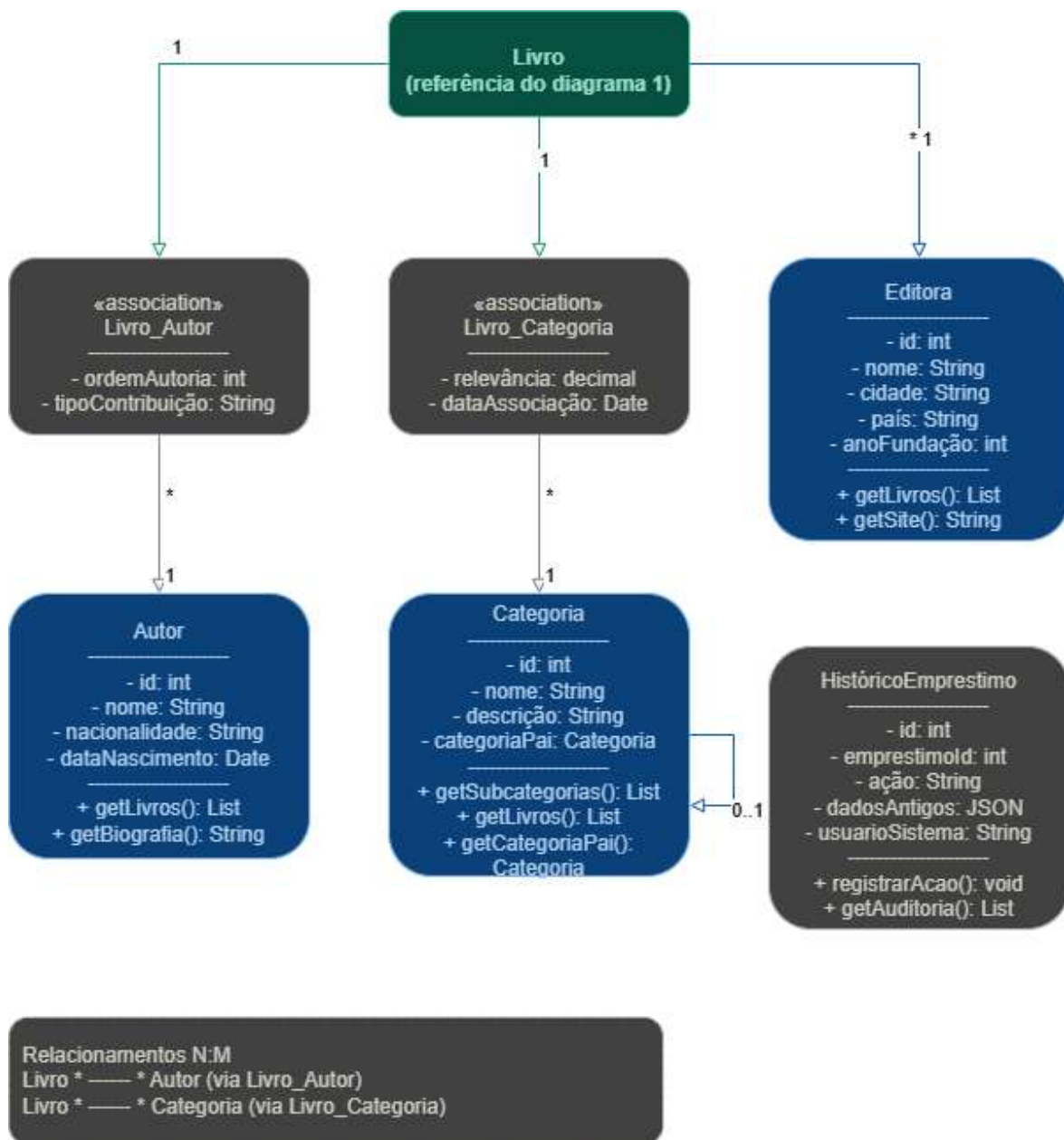


Figura 2 — Diagrama de Classes UML: classes de suporte e associativas.

2.3 Classes e Métodos

O sistema é composto por classes concretas e abstratas, com pelo menos 3 métodos por classe, garantindo encapsulamento e coesão.

Classe	Métodos Principais
Livro	calcularDisponibilidade(), getAutores(), adicionarExemplar()
Exemplar	emprestar(), devolver(), estaDisponivel()

Classe	Métodos Principais
Usuario (Abstrata)	login() , getHistoricoEmprestimos() , calcularLimiteEmprestimos()
Aluno	renovar() , getEmprestimosAtivos() , verificarPendencias()
Professor	solicitarReserva() , getEmprestimosAtivos() , verificarPendencias()
Emprestimo	renovar() , calcularMulta() , registrarDevolucao()

Observação: Atributos declarados como privados (–), métodos públicos (+) e métodos de validação compartilhados como protegidos (#), garantindo encapsulamento conforme padrão UML/OMG (2017).

3. TAREFA 2 — MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO

3.1 DER Completo

Apresenta o fluxo relacional do banco de dados, evidenciando as restrições obrigatórias e garantindo escalabilidade para o modelo de acervo. O modelo contém 13 entidades, normalizado até a 3FN.



Figura 3 — Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) completo.

Entidade	Chave Primária	Atributos Relevantes	Relacionamento
LIVRO	id INT AI	isbn , titulo , editora_id(FK)	1:N com EXEMPLAR
USUARIO	id INT AI	tipo ENUM , matricula , email	1:N com EMPRESTIMO
EMPRESTIMO	id INT AI	data_emprestimo , status	1:1 com MULTA
AUTOR	id INT AI	nome , nacionalidade	N:M via LIVRO_AUTOR

Entidade	Chave Primária	Atributos Relevantes	Relacionamento
EDITORIA	id INT AI	nome , cidade , pais	1:N com LIVRO
IDIOMA	id INT AI	nome , codigo_iso	1:N com LIVRO
CATEGORIA	id INT AI	nome , categoria_pai_id	Auto-relacionamento
LIVRO_AUTOR	livro_id + autor_id	ordem_autoria , tipo_contribuicao	Associativa N:M

3.3 Normalização (3FN)

Demonstração das tabelas associativas criadas para mitigar redundâncias e aplicar as exigências rigorosas da 3ª Forma Normal, com LIVRO_AUTOR e LIVRO_CATEGORIA gerenciando relações N:M.

4. TAREFA 3 — SCRIPTS SQL

4.1 DDL (Data Definition Language)

Estrutura formal e arquitetura de criação do banco e das tabelas restritas do projeto. O arquivo completo biblioteca_FINAL.sql está disponível na pasta 04_BANCO_DADOS_SQL .

```
CREATE TABLE livro (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
    isbn VARCHAR(13) UNIQUE NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

CREATE VIEW vw_emprestimos_ativos AS
SELECT u.nome, l.titulo, e.data_prevista_devolucao
FROM emprestimo e
JOIN usuario u ON e.usuario_id = u.id
JOIN exemplar x ON e.exemplar_id = x.id
JOIN livro l ON x.livro_id = l.id;
```

4.2 Consultas SQL Obrigatórias

Os scripts DML populam o banco com dados realistas (8 livros, 15 exemplares, 5 usuários). Abaixo, as 5 consultas solicitadas no sistema:

Consulta 1 — Exemplares disponíveis por unidade:

```
SELECT l.titulo, GROUP_CONCAT(DISTINCT a.nome SEPARATOR ', ') AS autores,
       l.isbn, un.nome AS unidade, ex.numero_tombo AS localizacao
FROM exemplar ex
JOIN livro l ON ex.livro_id = l.id
JOIN livro_autor la ON l.id = la.livro_id
JOIN autor a ON la.autor_id = a.id
JOIN unidade un ON ex.unidade_id = un.id
WHERE ex.status = 'disponivel' AND un.codigo = 'BCC'
GROUP BY l.id, l.titulo, l.isbn, un.nome, ex.numero_tombo
ORDER BY l.titulo;
```

Consulta 2 — 5 livros mais emprestados nos últimos 6 meses:

```
SELECT l.titulo, GROUP_CONCAT(DISTINCT a.nome SEPARATOR ', ') AS autores,
       COUNT(e.id) AS total_emprestimos
FROM livro l
JOIN exemplar ex ON l.id = ex.livro_id
JOIN emprestimo e ON ex.id = e.exemplar_id
JOIN livro_autor la ON l.id = la.livro_id
JOIN autor a ON la.autor_id = a.id
WHERE e.data_emprestimo >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 6 MONTH)
GROUP BY l.id, l.titulo
ORDER BY total_emprestimos DESC LIMIT 5;
```

Consulta 3 — Usuários com empréstimos em atraso e multa calculada:

```

SELECT u.nome AS usuario, u.matricula, u.tipo, u.email,
       l.titulo AS livro, e.data_prevista_devolucao,
       DATEDIFF(CURDATE(), e.data_prevista_devolucao) AS dias_atraso,
       DATEDIFF(CURDATE(), e.data_prevista_devolucao) * 2.00 AS valor_multa,
       un.nome AS unidade
FROM emprestimo e
JOIN usuario u ON e.usuario_id = u.id
JOIN exemplar x ON e.exemplar_id = x.id
JOIN livro l ON x.livro_id = l.id
JOIN unidade un ON x.unidade_id = un.id
WHERE e.status = 'atrasado'
ORDER BY dias_atraso DESC, valor_multa DESC;

```

Consulta 4 — Histórico completo de empréstimos de um usuário:

```

SELECT l.titulo, GROUP_CONCAT(DISTINCT a.nome SEPARATOR ', ') AS autor,
       e.data_emprestimo, e.data_prevista_devolucao, e.data_devolucao,
       CASE
           WHEN e.data_devolucao IS NULL AND e.data_prevista_devolucao < CURDATE() THEN 'EM ATRASO'
           WHEN e.data_devolucao IS NULL THEN 'ATIVO'
           WHEN e.data_devolucao > e.data_prevista_devolucao THEN 'DEVOLVIDO COM ATRASO'
           ELSE 'DEVOLVIDO'
       END AS status
FROM emprestimo e
JOIN usuario u ON e.usuario_id = u.id
JOIN exemplar x ON e.exemplar_id = x.id
JOIN livro l ON x.livro_id = l.id
JOIN livro_autor la ON l.id = la.livro_id
JOIN autor a ON la.autor_id = a.id
WHERE u.matricula = '2024001'
GROUP BY e.id ORDER BY e.data_emprestimo DESC;

```

Consulta 5 — Livros que nunca foram emprestados:

```

SELECT l.titulo, l.isbn, l.ano_publicacao
FROM livro l
WHERE l.id NOT IN (
    SELECT DISTINCT x.livro_id
    FROM emprestimo e JOIN exemplar x ON e.exemplar_id = x.id
)
ORDER BY l.titulo;

```

4.3 Triggers de Automação

Lógicas automáticas implementadas para gerar obrigações financeiras e atualizar status:

```
CREATE TRIGGER trg_gerar_multa
AFTER UPDATE ON emprestimo FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.data_devolucao > NEW.data_prevista_devolucao THEN
        INSERT INTO multa (emprestimo_id, valor, dias_atraso)
        VALUES (NEW.id, DATEDIFF(NEW.data_devolucao, NEW.data_prevista_devolucao) * 2.00,
            DATEDIFF(NEW.data_devolucao, NEW.data_prevista_devolucao));
    END IF;
END;
```

4.4 Events Programados

Jobs automáticos executados internamente pelo motor do banco para atualizar registros em tempo base:

```
CREATE EVENT evt_atualizar_atrasos
ON SCHEDULE EVERY 1 DAY
DO UPDATE emprestimo SET status = 'atrasado'
WHERE status = 'ativo' AND data_prevista_devolucao < CURDATE();
```

5. TAREFA 4 — REDES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

5.1 Arquitetura em 3 Camadas

Projeto estrutural dividindo logicamente Apresentação, Lógica de Negócios (API/Servidor) e Persistência de Dados (Banco Analítico) para atender de forma simétrica as 3 bibliotecas do campus sob alta disponibilidade e balanceamento seguro.

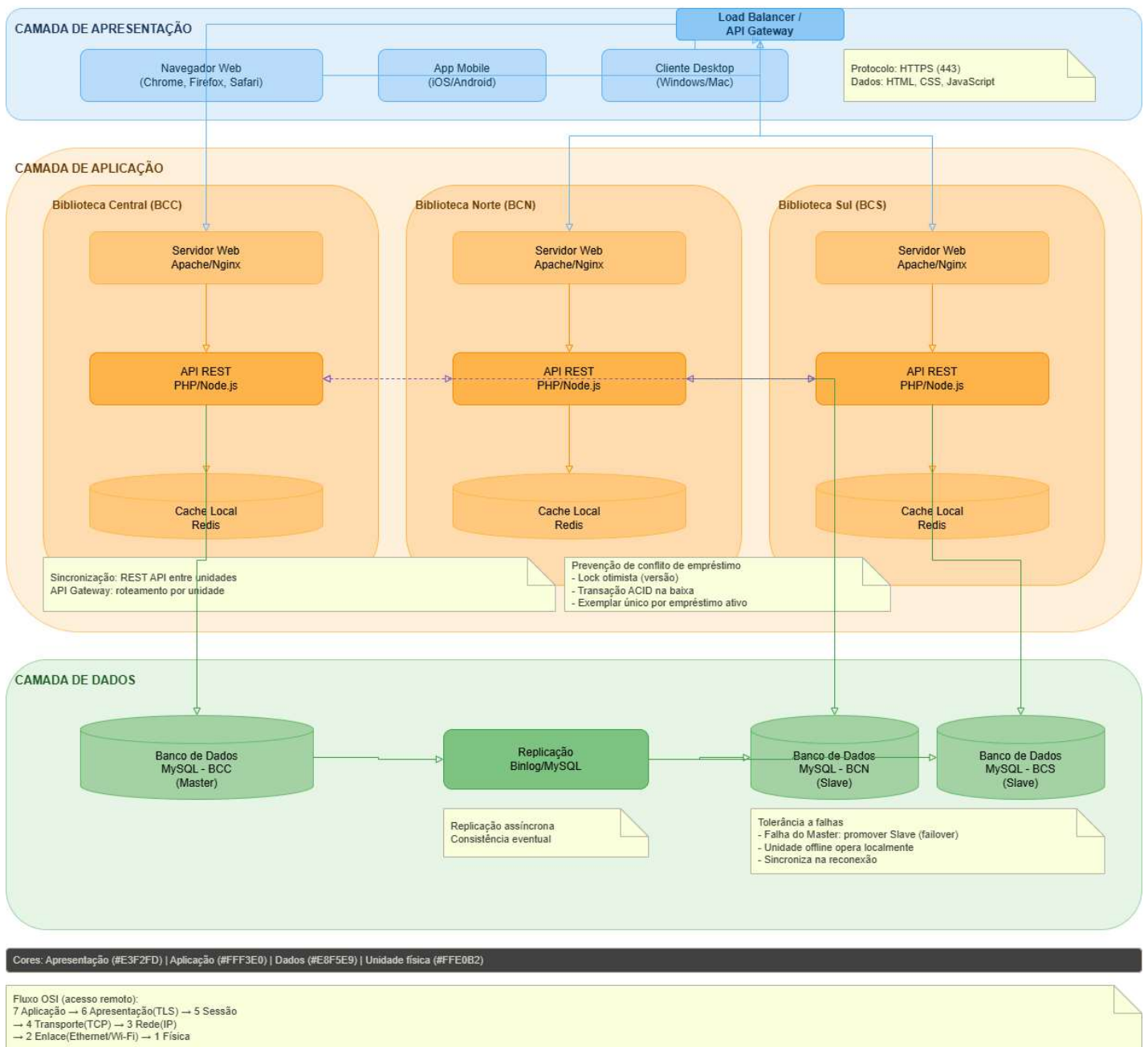


Figura 4 — Diagrama de arquitetura distribuída em 3 camadas.

5.2 Sincronização de Dados, Concorrência e Tolerância a Falhas

- **Sincronização:** A base de dados principal utilizará a replicação MySQL configurada no modelo topológico Master-Slave, operando de forma bidirecional e assíncrona para garantir equivalência de informações entre as filiais.
- **Controle de Concorrência:** Prevenção ativa para locação simultânea do mesmo exemplar. Utiliza travas lógicas (locks transacionais otimistas do InnoDB) acionadas na transação web da

reserva.

- **Tolerância a Falhas:** Operações amparadas contra quedas de rede nas filiais utilizando as réplicas lógicas (`binlog`), redirecionando tráfego imediatamente e sem indisponibilidade de serviço.

5.3 Fluxo Completo OSI — Reserva de Livro

Camada	Nome	Ação no Cenário de Reserva
7 - Aplicação	HTTP/HTTPS	Navegador envia POST <code>/api/reservas</code> com JSON <code>{livro_id: 5, usuario_id: 2}</code>
6 - Apresentação	TLS/JSON	Criptografia TLS 1.3 e formatação dos dados em JSON/UTF-8
5 - Sessão	Cookie/Session	Validação da sessão do usuário autenticado no PHP
4 - Transporte	TCP	Conexão porta 443 via three-way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK)
3 - Rede	IP	Roteamento dos pacotes até o servidor distribuído da biblioteca central
2 - Enlace	Ethernet/Wi-Fi	Transmissão via MAC Address na rede física local e switchs da matriz
1 - Física	Cabos/Ondas	Conversão e pulsos elétricos ou ópticos transmitindo as informações binárias

6. TAREFA 5 — INFRAESTRUTURA ÁGIL COM DOCKER

6.1 Estrutura do Projeto e Volumes (Dockerfile)

A infraestrutura foi dimensionada de modo seguro usando volumes virtuais mapeando `/var/www/html` em `05_DOCKER_INFRAESTRUTURA/`. O arquivo `Dockerfile` principal orquestra o servidor baseado na compilação oficial `php:8.2-apache` instalando `mysql` e habilitando o `rewrite` mod.

```
FROM php:8.2-apache
RUN apt-get update && docker-php-ext-install mysqli pdo pdo_mysql
ENV APACHE_DOCUMENT_ROOT=/var/www/html
EXPOSE 80
```

6.2 Comandos Fundamentais do Docker

Foram alocados sob CLI comandos executivos garantindo a implantação limpa:

```
docker build -t biblioteca .
docker run -d -p 8080:80 -v ${PWD}:/var/www/html biblioteca
```

6.3 Docker Compose — Orquestração Segura

Além do container isolado, subimos uma orquestração inteira vinculada ao `docker-compose.yml`, provendo balanceamento, healthcheck nativo com curl, e interface web via PHPMYAdmin.

```
version: '3.8'
services:
  web:
    build: .
    ports:
      - "8080:80"
    volumes:
      - ./src:/var/www/html
    depends_on:
      - db

  db:
    image: mysql:8.0
    ports:
      - "3307:3306"
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
      MYSQL_DATABASE: biblioteca_universitaria

  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin/phpmyadmin
    ports:
      - "8081:80"
```

A integridade do status do Apache é garantida via script de `/health_check.php` incluso no diretório interno retornando status HTTP 200 via formato JSON para validadores e proxies.

6.4 Página PHP com Data/Hora (Requisito do Enunciado)

O arquivo `src/index.php` exibe dinamicamente a data/hora do servidor e estatísticas do acervo:

```
<?php
date_default_timezone_set('America/Sao_Paulo');
echo "<h1>Sistema de Biblioteca Universitária</h1>";
echo "<p>Data/Hora: <strong>" . date('d/m/Y H:i:s') . "</strong></p>";
// Conexão PDO e consultas de estatísticas...
?>
```

O endpoint `/health_check.php` retorna JSON para monitoramento Docker.

6.5 Evidências Práticas de Uso

A página web index renderizou as implementações dinâmicas através do PDO acessando o Localhost:

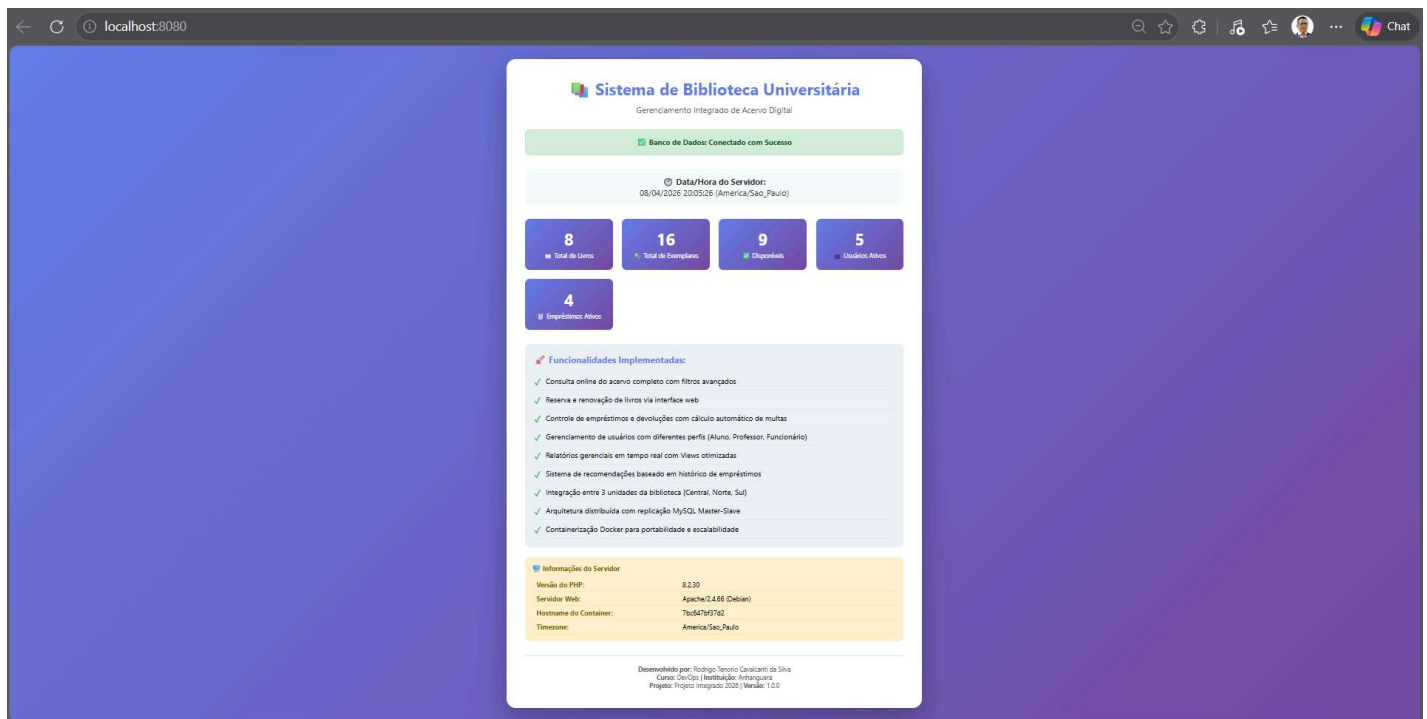


Figura 5 — Interface Web rodando isoladamente no container Docker espelhado no Localhost:8080.

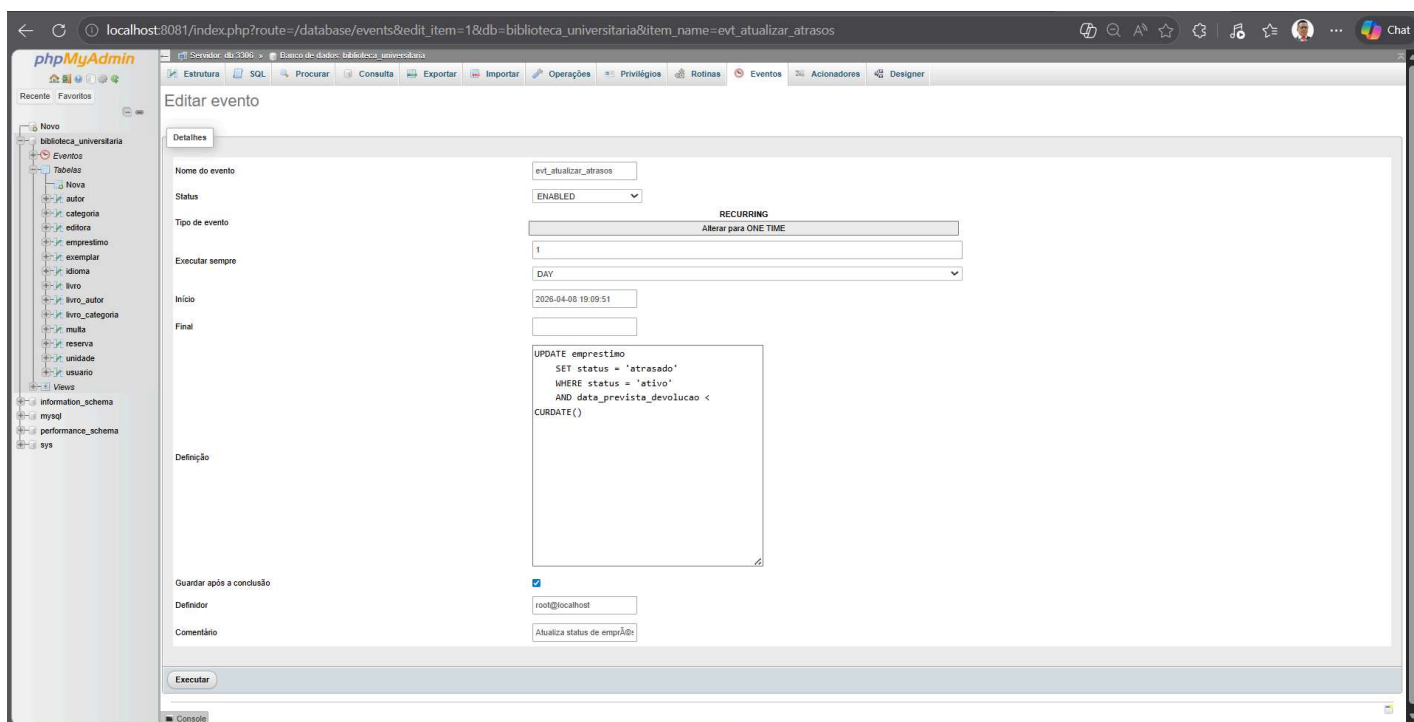


Figura 6 — Validação do container do phpMyAdmin (Localhost:8081) monitorando o evento automático de atrasos do banco de dados.

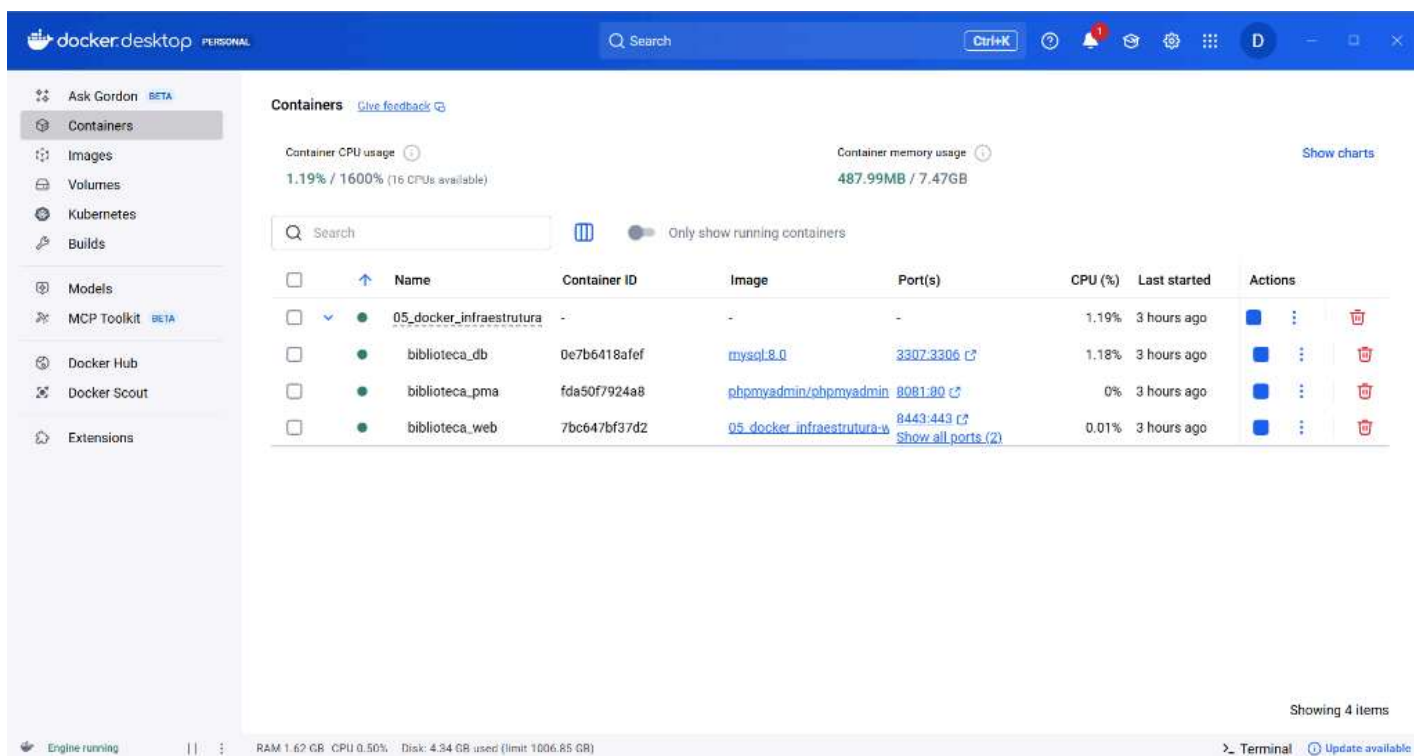


Figura 7 — Visão gerencial do Docker Desktop confirmando a orquestração ativa e saudável dos 3 containers do projeto.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento analítico e estruturado deste Sistema Web de Gerenciamento de Biblioteca Digital permitiu a integração prática e simultânea dos conhecimentos adquiridos ao longo do curso nas frentes de Análise Orientada a Objetos, SQL, Redes, Tolerância a Falhas e containerização DevOps. Dentre os maiores aprendizados consolidados durante esta empreitada, enfatizam-se não apenas os fluxos de herança, abstração relacional de dados até a 3ª Forma Normal, mas a percepção ampla da necessidade de transações lógicas seguras que impeçam estresse local em redes acadêmicas distribuídas.

Como trabalhos contínuos futuros, identificam-se a evolução das API em NodeJS, controle de autenticação descentralizada (OAUTH) e a implementação de logs abertos em pipelines de CI/CD para GitHub Actions, visando amadurecer ainda mais as rotinas de Deploy do ambiente universitário. Conclui-se, portanto, que a competência atingida reflete o profissionalismo técnico exigido no cenário moderno de Engenharia de Confiabilidade (SRE) e Cultura DevOps.

8. REFERÊNCIAS

BOOCH, G.; RUMBAUGH, J.; JACOBSON, I. **UML: Guia do usuário**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.

CODD, E. F. A relational model of data for large shared data banks. **Communications of the ACM**, v. 13, n. 6, p. 377-387, jun. 1970.

DATE, C. J. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

DOCKER INC. **Docker documentation: overview**. Disponível em: <https://docs.docker.com>. Acesso em: abr. 2026.

MYSQL. **MySQL 8.0 reference manual**. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0>. Acesso em: abr. 2026.

TANENBAUM, A. S.; VAN STEEN, M. **Sistemas distribuídos: princípios e paradigmas**. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2016.